

ITCS120 Fundamentals of Programming

Extra Practice for Lecture 5

(แบบฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม)

ในข้อต่อไปนี้เป็นจำนวนเต็มที่ได้รับ Input เข้ามา

Part 1 การนับและการแสดงผล

1. เขียนโปรแกรมพิมพ์ตัวเลข 1 ถึง N

Output: 1 2 3 ... 20

2. แสดงเลขคู่ระหว่าง 2 ถึง N

Output: 2 4 6 ... 20

3. แสดงเลขคี่ระหว่าง 1 ถึง N

Output: 1 3 5 ... 19

4. นับถอยหลังจาก N ถึง 1

Output: 10 9 8 ... 1

Part 2 ลำดับตัวเลข

5. พิมพ์ตัวเลขที่เป็นผลคูณของ 5 ตั้งแต่ 5 ถึง N

Output: 5 10 15 ... 50

6. พิมพ์กำลังสองของเลข 1 ถึง N

Output: 1 4 9 16 ... 100

7. แสดงเลข N จำนวนแรกที่เกิดด้วย 3 ลงตัว

Output: 3 6 9 12 ... 30

Part 3 ผลรวม

8. หาผลรวมของเลข 1 ถึง N

Output: 55

9. หาผลรวมของเลขคู่ตั้งแต่ 1 ถึง N

Output: 110

10. แสดงผลรวมสะสมของเลข 1 ถึง 5

Output:

1
3
6
10
15

Part 4 การรบกวนข้อมูล

11. แสดงตัวอักษรในสตริงทีละตัว

Input: cat

Output:

c
a
t

12. นับถอยหลังทีละ 5 จาก N ถึง 5

Output: 50 45 40 ... 5

Part 5 บริบทชีวิตจริง

13. แสดงจำนวนวันในเดือน

Input: April

Output:

Day 1
Day 2
...
Day 30

14. เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณเงินทอน โดยสามารถทอนด้วย ธนบัตรและเหรียญ ได้แก่ 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 1

Input:

- รับค่าราคารวมของสินค้า (เช่น 135 บาท)
- รับค่าธนบัตรที่ลูกค้าจ่าย (เช่น 2000 บาท)

โปรแกรมต้องแสดงผลว่าต้องทอนเป็นธนบัตร/เหรียญอะไรบ้าง

กรอกราคารวมสินค้า: 135

กรอกจำนวนเงินที่จ่าย: 2000

เงินทอนทั้งหมด: 1865 บาท

แบงก์ 1000 : 1 ใบ

แบงก์ 500 : 1 ใบ

แบงก์ 100 : 3 ใบ

แบงก์ 50 : 1 ใบ

แบงก์ 20 : 0 ใบ

เหรียญ 10 : 1 เหรียญ

เหรียญ 5 : 1 เหรียญ

เหรียญ 1 : 0 เหรียญ